Bài thực hành 07

Phân tích Động: Phủ mã (Code Coverage) & Giám sát Thực thi

Hệ thống SecureSys – Module Order Processing

Học phần CSE703093 – An toàn phần mềm
Phenikaa University

Ngày 8 tháng 7 năm 2026

Tóm tắt nội dung

Bài thực hành đo độ phủ mã (code coverage) bằng gcov cho hàm `process_order()` nhiều nhánh lồng nhau, chứng minh trực quan rằng **"test PASS 100%"** và **"coverage cao"** là hai khái niệm hoàn toàn độc lập. Sinh viên áp dụng kỹ thuật sinh test tổ hợp (combinatorial testing) dựa trên lớp tương đương để chủ động tăng độ phủ.

Mục lục

1 Đặc tả module Order Processing **1**

2 So sánh 3 bộ test **1**

3 Sinh test tổ hợp tự động **2**

4 Kết quả kiểm thử tự động **2**

5 Tài liệu tham khảo **3**

1 Đặc tả module Order Processing

Hàm `process_order(quantity, unit_price, is_member)` tính giảm giá và kiểm tra các điều kiện: số lượng hợp lệ (1–100), đơn giá dương, mức giảm giá theo thành viên/số lượng, và ngưỡng phê duyệt (`APPROVAL_REQUIRED`) khi tổng tiền vượt 10 triệu VND.

2 So sánh 3 bộ test

Bộ test	Số test case	Tỷ lệ PASS	Coverage
partial (không đầy đủ)	2	**100%**	79.69%
full (đầy đủ)	9	100%	92.19%
combinatorial (tự sinh)	48	100%	92.19%

Nhận xét mấu chốt: bộ `partial` chỉ có 2 test case nhưng **cả 2 đều PASS** – minh chứng rằng tỷ lệ PASS 100% **không nói lên điều gì** về chất lượng của bộ kiểm thử. Coverage tăng từ 79.69% lên 92.19% khi bổ sung các trường hợp biên (số lượng ≤ 0, đơn giá ≤ 0, ngưỡng thành viên, ngưỡng phê duyệt). Các dòng còn lại không thể phủ (7.81%) là nhánh xử lý lỗi CLI, nằm ngoài phạm vi logic nghiệp vụ.

```
if (is_member) {
    if (quantity >= 10) discount = 0.15;
    else discount = 0.05;
} else {
    if (quantity >= 20) discount = 0.10;
}
```

Listing 1: Nhánh giảm giá lồng nhau (trích order_processor.c)

3 Sinh test tổ hợp tự động

`python/test_case_generator.py` định nghĩa các lớp tương đương cho từng tham số (6 lớp `quantity` $\times$ 4 lớp `unit_price` $\times$ 2 lớp `is_member` = 48 test case), cùng một **oracle độc lập** (`expected_status()`) viết lại đặc tả bằng Python, tách biệt hoàn toàn khỏi mã C – nguyên tắc quan trọng để tránh ”kiểm thử chương trình bằng chính nó”.

4 Kết quả kiểm thử tự động

`tests/test_coverage.py` thực hiện 4 test, xác nhận bộ `full` phủ nhiều hơn `partial` ≥ 5 điểm phần trăm, và bộ tổ hợp đạt coverage $\geq$ bộ `full`. **Kết quả: 4/4 test PASS.**

Mục tiêu học tạp

- Đo độ phủ mã (statement/branch coverage) bằng gcov.
- Hiểu khoảng cách giữa ”test PASS” và ”coverage cao”.
- Sinh test tổ hợp dựa trên lớp tương đương.
- Xây dựng oracle độc lập để tự động sinh nhãn kỳ vọng.

Yêu cạu hoàn thiện

1. Cây quyết định tự vẽ tay đối chiếu log coverage thực tế.
2. Bảng so sánh % coverage của 3 bộ test.
3. Giải thích các dòng không thể đạt 100% coverage.
4. Bổ sung lớp tương đương mới, log coverage mới.

Yêu cạu kẹt quạ

`tests/test_coverage.py` toàn bộ 4 test PASS; bộ `full` phủ cao hơn `partial` ≥ 5 điểm phần trăm; bộ tổ hợp đạt coverage bằng hoặc cao hơn bộ `full`.

5 Tài liệu tham khảo

- Đề cương CSE703093 – An toàn phần mềm, Chương 4 (4.1–4.4).
- P. Ammann, J. Offutt, *Introduction to Software Testing*.